



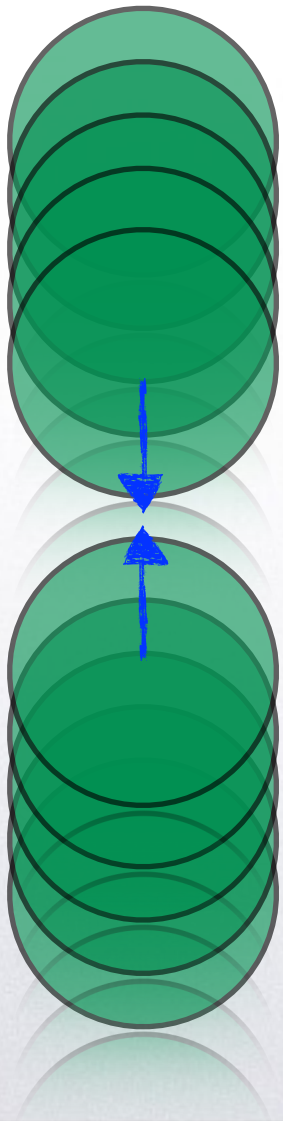
Simulación de Sistemas

Simulaciones dirigidas por eventos

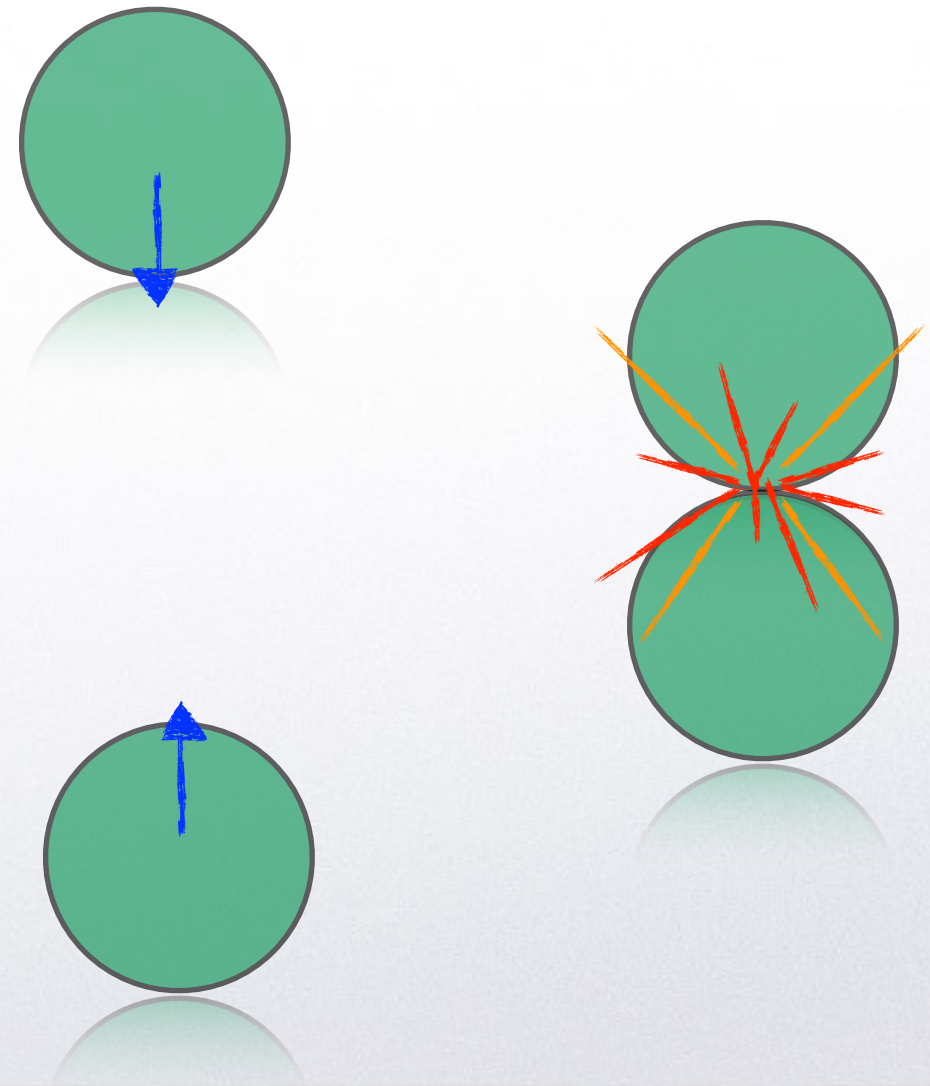


Esquemas de Simulación

Dirigida por Paso Temporal:
cada cierto dt , se actualiza
el estado de la simulación.



Dirigida por Eventos:
solo si sucede un evento
se actualiza el estado de la
simulación.





Dinámica Molecular Regida por Eventos

(“Event Driven Molecular Dynamics”)

Simular el movimiento de N partículas que colisionan es importante para entender y predecir las propiedades de los sistemas físicos como la dinámica microscópica de gases, la difusión, mecánica estadística, transiciones de fase, medios granulares, etc, etc.

Las mismas técnicas se podrían aplicar para visualizar este tipo de sistemas con aplicaciones en el cine o video-juegos.



Dinámica Molecular Regida por Eventos

Definición del Sistema

- N partículas confinadas en movimiento.
- Cada partícula tiene definida su posición, velocidad, radio y masa.
- Las partículas tienen interacciones elásticas entre ellas y con el contorno (si hubiera).
- Si no hay otras fuerzas que actúen sobre las partículas, estas viajan en línea recta y a velocidad constante entre colisiones.
- Si fuesen partículas macroscópicas sometidas a un campo gravitatorio, estas siguen sus trayectorias balísticas entre colisiones.



Dinámica Molecular Regida por Eventos

Definición del Sistema

Cuando es válido el enfoque de simulación “dirigida por eventos”?

- Choque instantáneo (de duración infinitesimal).
- Tiempo de vuelo (entre choques) $\gg$ duración del choque.
- Densidad media-baja de partículas.



Dinámica Molecular Regida por Eventos

Simulación Dirigida por Eventos: Algoritmo

A1) Se definen las posiciones y velocidades iniciales.

A2) Se calcula el tiempo hasta el primer choque (evento!) (t_c).

A3) Se evolucionan todas las partículas según sus ecuaciones de movimiento hasta t_c .

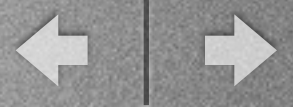
A4) Se guarda el estado del sistema (posiciones y velocidades) en $t = t_c$

A5) Se determinan las nuevas velocidades después del choque, solo para las partículas que chocaron.

A6) ir a A2).



Dinámica Molecular de Esferas Rígidas



Dinámica Molecular de Esferas Rígidas

M.R.U entre choques: Trayectorias rectas (sistema sin gravedad)

- 1) La partícula i tiene definida su posición (x_i, y_i) , su velocidad (v_{x_i}, v_{y_i}) , su radio R_i y su masa.
- 2) El tiempo t_c es el mínimo de todos los tiempos de choque entre partículas vecinas y paredes.
- 3) El vuelo libre de las partículas está dado por :

$$x_i(t) = x_i(0) + v_{x_i}t$$

idem para la coordenada y



Dinámica Molecular de Esferas Rígidas

Simulación Dirigida por Eventos: Algoritmo

A1) Se definen las posiciones y velocidades iniciales.

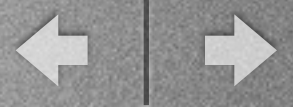
A2) Se calcula el tiempo hasta el primer choque (evento!) (t_c).

A3) Se evolucionan todas las partículas según sus ecuaciones de movimiento hasta t_c .

A4) Se guarda el estado del sistema (posiciones y velocidades) en $t = t_c$ (o cada un cierto número de eventos).

A5) Se determinan las nuevas velocidades después del choque, solo para las partículas que chocaron.

A6) ir a A2).



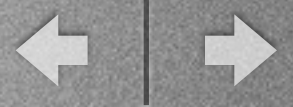
Dinámica Molecular de Esferas Rígidas

Simulación Dirigida por Eventos: Algoritmo

A1) Se definen las posiciones y velocidades iniciales

Se generan partículas de a una, con posiciones y velocidades random dentro del dominio y tal que cada partícula nueva (i) no se superponga con ninguna de las existentes (j) ni con las paredes.

$$(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2 > (R_i + R_j)^2$$



Dinámica Molecular de Esferas Rígidas

Simulación Dirigida por Eventos: Algoritmo

A1) Se definen las posiciones y velocidades iniciales.

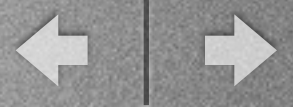
A2) Se calcula el tiempo hasta el primer choque (evento!) (t_c).

A3) Se evolucionan todas las partículas según sus ecuaciones de movimiento hasta t_c .

A4) Se guarda el estado del sistema (posiciones y velocidades) en $t = t_c$ (o cada un cierto número de eventos).

A5) Se determinan las nuevas velocidades después del choque, solo para las partículas que chocaron.

A6) ir a A2).



Dinámica Molecular de Esferas Rígidas

A2: Tiempo de Choque a Paredes

Trayectorias rectas (sistema sin gravedad)

Sean $x_{p1} < x_{p2}$ las coordenadas de las paredes verticales.

si $v_{x_i} > 0$, entonces se cumple que :

$$(x_{p2} - R) = x(0) + v_x t \quad \Rightarrow \quad t_c = (x_{p2} - R - x(0)) / v_x$$

si $v_{x_i} < 0$, entonces se cumple que :

$$(x_{p1} + R) = x(0) + v_x t \quad \Rightarrow \quad t_c = (x_{p1} + R - x(0)) / v_x$$

(idem para paredes horizontales y coordenada y)



Dinámica Molecular de Esferas Rígidas

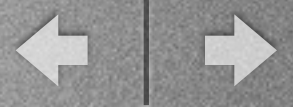
A2: Tiempo de Choque a entre Partículas

$$(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2 = (R_i + R_j)^2$$

donde:

$$x_i(t) = x_i(0) + v_x t$$

$$y_i(t) = y_i(0) + v_y t$$



Dinámica Molecular de Esferas Rígidas

A2: Tiempo de Choque a entre Partículas

Reemplazando y Simplificando, el tiempo de colisión resulta:

$$t_c = \begin{cases} \infty & \text{si } \Delta v \cdot \Delta r \geq 0, \\ \infty & \text{si } d < 0, \\ -\frac{\Delta v \cdot \Delta r + \sqrt{d}}{\Delta v \cdot \Delta v} & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$\text{donde: } d = (\Delta v \cdot \Delta r)^2 - (\Delta v \cdot \Delta v) (\Delta r \cdot \Delta r - \sigma^2),$$

siendo: $\sigma = R_i + R_j$

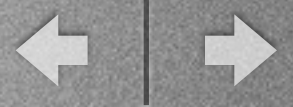
$$\Delta r = (\Delta x, \Delta y) = (x_j - x_i, y_j - y_i)$$

$$\Delta v = (\Delta vx, \Delta vy) = (vx_j - vx_i, vy_j - vy_i)$$

$$\Delta r \cdot \Delta r = (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2$$

$$\Delta v \cdot \Delta v = (\Delta vx)^2 + (\Delta vy)^2$$

$$\Delta v \cdot \Delta r = (\Delta vx)(\Delta x) + (\Delta vy)(\Delta y).$$



Dinámica Molecular de Esferas Rígidas

Simulación Dirigida por Eventos: Algoritmo

A1) Se definen las posiciones y velocidades iniciales.

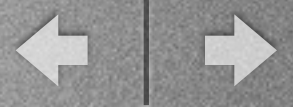
A2) Se calcula el tiempo hasta el primer choque (evento!) (t_c).

A3) Se evolucionan todas las partículas según sus ecuaciones de movimiento hasta t_c .

A4) Se guarda el estado del sistema (posiciones y velocidades) en $t = t_c$ (o cada un cierto número de eventos).

A5) Se determinan las nuevas velocidades después del choque, solo para las partículas que chocaron.

A6) ir a A2).



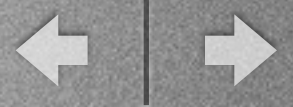
Dinámica Molecular de Esferas Rígidas

A3: Trayectorias rectas (sistema sin gravedad)

A3) Se evolucionan todas las partículas según sus ecuaciones de movimiento hasta t_c .

$$x_i(t_c) = x_i(0) + v_{x_i} t_c$$

$$y_i(t_c) = y_i(0) + v_{y_i} t_c$$



Dinámica Molecular de Esferas Rígidas

Simulación Dirigida por Eventos: Algoritmo

A1) Se definen las posiciones y velocidades iniciales.

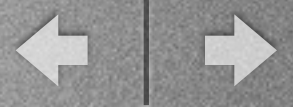
A2) Se calcula el tiempo hasta el primer choque (evento!) (t_c).

A3) Se evolucionan todas las partículas según sus ecuaciones de movimiento hasta t_c .

A4) Se guarda el estado del sistema (posiciones y velocidades) en $t = t_c$ (o cada un cierto número de eventos).

A5) Se determinan las nuevas velocidades después del choque, solo para las partículas que chocaron.

A6) ir a A2).



Dinámica Molecular de Esferas Rígidas

Simulación Dirigida por Eventos: Algoritmo

A1) Se definen las posiciones y velocidades iniciales, los radios y tamaño de la caja.

A2) Se calcula el tiempo hasta el primer choque (evento!) (t_c).

A3) Se evolucionan todas las partículas según sus ecuaciones de movimiento hasta t_c .

A4) Se guarda el estado del sistema (posiciones y velocidades) en $t = t_c$

A5) Se determinan las nuevas velocidades después del choque, solo para las partículas que chocaron.

A6) ir a A2).



Dinámica Molecular de Esferas Rígidas

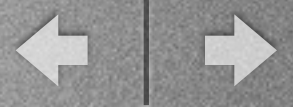
A5: Velocidades post-choque

Colisión con “Partícula-Paredes” verticales y horizontales

Partícula con velocidad (v_x, v_y)

si choca con pared Vertical $\rightarrow (-v_x, v_y)$

si choca con pared Horizontal $\rightarrow (v_x, -v_y)$



Dinámica Molecular de Esferas Rígidas

A5: Velocidades post-choque

Colisión de Partículas de distinta masa (choque elástico: sin fricción ni rotación).
A partir de la conservación del Impulso (J_x, J_y) antes y después del choque:

$$J_x = \frac{J \Delta x}{\sigma}, \quad J_y = \frac{J \Delta y}{\sigma}, \quad \text{donde} \quad J = \frac{2 m_i m_j (\Delta v \cdot \Delta r)}{\sigma (m_i + m_j)}$$

m_i, m_j son las masas de las partículas, el resto de los símbolos según se definió en la diapositiva 14.

Luego las velocidades se transforman:

$$vx_i^d = vx_i^a + J_x/m_i \qquad vx_j^d = vx_j^a - J_x/m_j$$

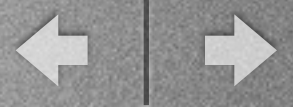
$$vy_i^d = vy_i^a + J_y/m_i \qquad vy_j^d = vy_j^a - J_y/m_j$$



Dinámica Molecular de Esferas Rígidas

A5: Velocidades post-choque

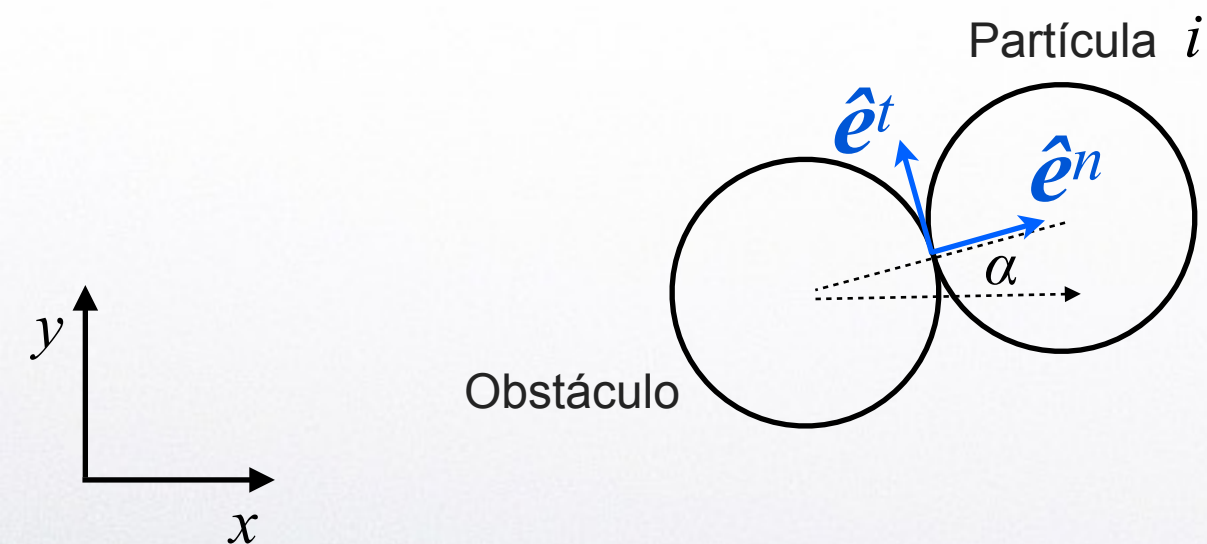
Caso Particular:
Obstáculos fijos, partícula móvil única.



Dinámica Molecular de Esferas Rígidas

A5: Velocidades post-choque

Caso obstáculos fijos, partícula móvil única.



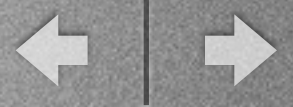
$\hat{e}^t$ versor tangencial al choque

$\hat{e}^n$ versor normal al choque

$$\hat{e}^n = (e_x^n, e_y^n)$$

$$\hat{e}^t = (-e_y^n, e_x^n)$$

α es el ángulo entre el versor normal y el eje x.



Dinámica Molecular de Esferas Rígidas

A5: Velocidades post-choque

Operador de Colisión

$$\mathbf{v}^d = \mathbf{R}(-\alpha) \mathbf{S}(c_n, c_t) \mathbf{R}(\alpha) \mathbf{v}^a$$

donde:

$\mathbf{v}^a$ es la vel. de la partícula i en el instante anterior del choque (t_c^-).

$\mathbf{v}^d$ es la vel. de la partícula i en el instante después del choque (t_c^+).

S es la matriz de colisión.

c_n y c_t son los coeficientes de restitución normal y tangencial, toman valores entre $[0, 1)$ indicando la disminución de velocidad por disipación de la energía ($c < 1$). El caso $c = 1$ indica choque elástico.

R es la matriz de rotación:

$$\mathbf{R}(\alpha) = \begin{vmatrix} \cos(\alpha) & \sin(\alpha) \\ -\sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{vmatrix}$$



Dinámica Molecular de Esferas Rígidas

A5: Velocidades post-choque

Matriz de Colisión

$$\mathbf{S}(c_n, c_t) = \begin{pmatrix} -c_n & 0 \\ 0 & c_t \end{pmatrix}$$

Finalmente el **Operador de Colisión** resulta :

$$\mathbf{v}^f = \begin{pmatrix} -c_n \cos^2(\alpha) + c_t \sin^2(\alpha) & -(c_n + c_t) \sin(\alpha) \cos(\alpha) \\ -(c_n + c_t) \sin(\alpha) \cos(\alpha) & -c_n \sin^2(\alpha) + c_t \cos^2(\alpha) \end{pmatrix} \mathbf{v}^a$$



Dinámica Molecular de Esferas Rígidas

Repaso para el T.P.

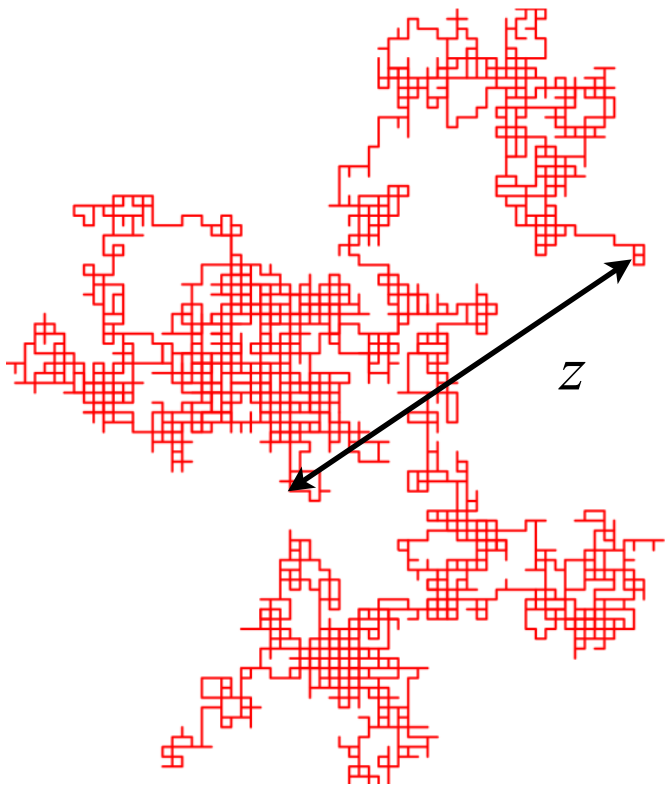
Movimiento Browniano (Einstein):

Desplazamiento cuadrático medio (DCM).

Coeficiente de Difusión

$$\langle z^2 \rangle = 2 D t$$

Calcular varios DCM para varios valores de t en la misma corrida y en varias corridas, para realizar el ajuste lineal de los datos.

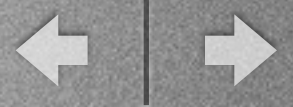




Dinámica Molecular de Esferas Rígidas

Partículas en Presencia de Gravedad

Trayectorias Parabólicas



Dinámica Molecular de Esferas Rígidas

Simulación Dirigida por Eventos: Algoritmo

A1) Se definen las posiciones y velocidades iniciales.

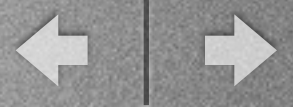
A2) Se calcula el tiempo hasta el primer choque (evento!) (t_c).

A3) Se evolucionan todas las partículas según sus ecuaciones de movimiento hasta t_c .

A4) Se guarda el estado del sistema (posiciones y velocidades) en $t = t_c$ (o cada un cierto número de eventos).

A5) Se determinan las nuevas velocidades después del choque, solo para las partículas que chocaron.

A6) ir a A2).



Dinámica Molecular de Esferas Rígidas

A2: Tiempo de Choque a entre Partículas (con Fza. de gravedad)

Cálculo tiempo choque (t_c) con otras partículas
(seleccionadas eficientemente las que pertenecen al vecindario):

$$(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2 = (R_i + R_j)^2 \quad (1)$$

donde:

$$x_i(t) = x_i(0) + v_x t \quad (2)$$

$$y_i(t) = y_i(0) + v_y(0)t + \frac{g}{2}t^2$$

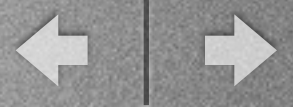


Dinámica Molecular de Esferas Rígidas

A2: Tiempo de Choque a entre Partículas (con Fza. de gravedad)

En este caso, si reemplazamos las ecuaciones (2) en la (1) obtendremos un polinomio de grado 4 ($\sim t^4$).

El cual se puede resolver con métodos analíticos o numéricos.



Dinámica Molecular de Esferas Rígidas

Simulación Dirigida por Eventos: Algoritmo

A1) Se definen las posiciones y velocidades iniciales.

A2) Se calcula el tiempo hasta el primer choque (evento!) (t_c).

A3) Se evolucionan todas las partículas según sus ecuaciones de movimiento hasta t_c .

A4) Se guarda el estado del sistema (posiciones y velocidades) en $t = t_c$ (o cada un cierto número de eventos).

A5) Se determinan las nuevas velocidades después del choque, solo para las partículas que chocaron.

A6) ir a A2).



Dinámica Molecular de Esferas Rígidas

A3: Trayectorias parabólicas (sistema con campo gravitatorio).

$$x(t_c) = x_i(0) + v_x t_c$$

$$y_i(t_c) = y_i(0) + v_y(0)t_c + \frac{g}{2}t_c^2$$



Dinámica Molecular de Esferas Rígidas

Simulación Dirigida por Eventos: Algoritmo

A1) Se definen las posiciones y velocidades iniciales.

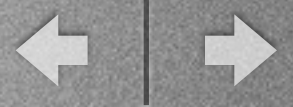
A2) Se calcula el tiempo hasta el primer choque (evento!) (t_c).

A3) Se evolucionan todas las partículas según sus ecuaciones de movimiento hasta t_c .

A4) Se guarda el estado del sistema (posiciones y velocidades) en $t = t_c$ (o cada un cierto número de eventos).

A5) Se determinan las nuevas velocidades después del choque, solo para las partículas que chocaron.

A6) ir a A2).



Dinámica Molecular de Esferas Rígidas

Simulación Dirigida por Eventos: Algoritmo

A1) Se definen las posiciones y velocidades iniciales, los radios y tamaño de la caja.

A2) Se calcula el tiempo hasta el primer choque (evento!) (t_c).

A3) Se evolucionan todas las partículas según sus ecuaciones de movimiento hasta t_c .

A4) Se guarda el estado del sistema (posiciones y velocidades) en $t = t_c$

A5) Se determinan las nuevas velocidades después del choque, solo para las partículas que chocaron.

A6) ir a A2).



Dinámica Molecular de Esferas Rígidas

A5: Colisiones en sistema con campo gravitatorio

Las Colisiones entre Partículas y con Paredes se tratan del mismo modo que antes.

La presencia de la gravedad solo cambia el problema del vuelo y tiempos entre choques pero no cambia el choque en sí mismo.



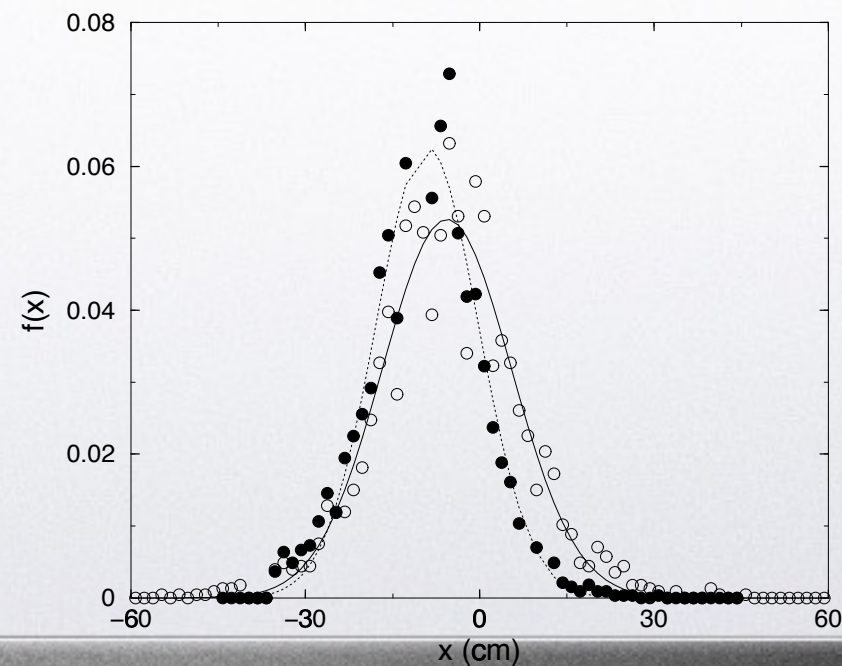
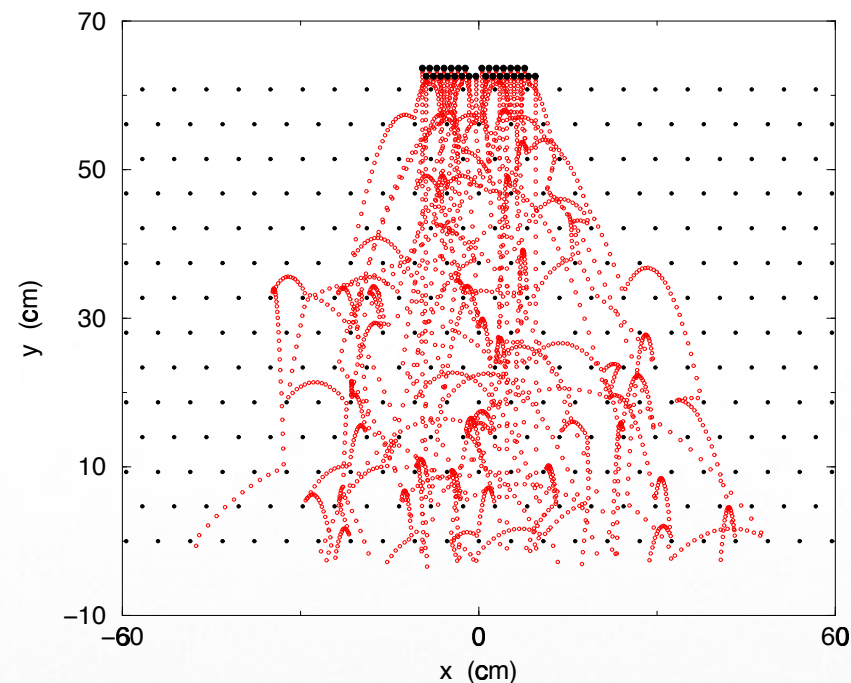
Dinámica Molecular de Esferas Rígidas

Ejemplo de sistema con campo gravitatorio

Un sistema que se puede simular en el caso de partículas con gravedad. Es el **Billar de Galton**.

Arreglo Hexagonal de Obstáculos circulares a través del cual caen discos de similar diámetro. Lo que genera una distribución Gaussina a la salida del Billar.

...Como en los peajes ...





Fin